

Geometría Conosur

Uruguay

Julio 2022

1 Angulitos y Congruencia de Triángulos

Conosur 2000/4: Sean el cuadrado $ABCD$ (sentido horario) y P un punto cualquiera perteneciente al interior del segmento BC . Se construye el cuadrado $APRS$ (sentido horario). Demostrar que la recta CR es tangente a la circunferencia circunscrita del triángulo ABC .

Conosur 1998/2: Sean H el ortocentro (intersección de las alturas) del triángulo acutángulo ABC y M el punto medio del lado BC . Sea X el punto en que la recta HM intersecta el arco BC (que no contiene A) de la circunferencia circunscrita a ABC . Sea Y el punto de intersección de la recta BH con la circunferencia, distinto de B . Demuestre que $XY = BC$.

Selectivo Conosur Argentina 1998/6: Sea ABC un triángulo. La bisectriz del ángulo $\angle CAB$ intersecta a BC en D y la bisectriz del ángulo $\angle ABC$ intersecta a CA en E . Si $AE + BD = AB$, demostrar que $\angle BCA = 60$.

Centroamericana 2020/4: Considere un triángulo ABC con $BC > AC$. La circunferencia con centro C y radio AC corta al segmento BC en D . Sea I el incentro del triángulo ABC y sea Γ la circunferencia que pasa por I y es tangente a la recta CA en A . La recta AB y Γ se cortan en F , con $F \neq A$. Demuestre que $BF = BD$.

Centroamericana 2019/4: Sean ABC un triángulo, Γ su circuncírculo y ℓ la tangente a Γ por A . Las alturas desde B y C se extienden y cortan a la recta ℓ en D y E respectivamente. Las rectas DC y EB cortan nuevamente a Γ en P y Q respectivamente.

Demstrar que el triángulo APQ es isósceles.

Iberoamericana 2018/2: Sea ABC un triángulo con $\angle A = 90^\circ$ y $AB = AC$. Sean Γ su circuncírculo y M su circuncentro. Sea D un punto en el arco BAC . Sean E y F las intersecciones del circuncírculo de ADM con las rectas BD y CD , respectivamente. Probar que $BE = CF$.

Shortlist Conosur 2003/G1: Sea O el circuncentro de un triángulo ABC con $AB = AC$. Sean P un punto en el segmento AO y Q el simétrico de P con respecto al punto medio de AB . Si OQ corta a AB en K y la circunferencia que pasa por A , K y O corta a AC nuevamente en L , demostrar que $\angle ALP = \angle CLO$.

Conosur 2020/4: Considerar un triángulo acutángulo escaleno ABC . Considere los puntos variables D y E sobre las semirrectas AB y AC (con origen en A) tales que el simétrico de A en relación a la recta DE está sobre el lado BC . Las circunferencias de diámetros AD y AE se intersecan nuevamente en el punto P , distinto de A . Encontrar el lugar geométrico del punto P al variar el segmento DE .

Centroamericana 2021/2: Sean ABC un triángulo y Γ su circuncírculo. Sea D un punto sobre AB tal que CD es paralela a la recta tangente a Γ en A . Sean E la intersección de CD con Γ distinta de C , y F la intersección de BC con el circuncírculo de ADC distinta de C . Finalmente, sea G la intersección de la recta AB y la bisectriz interna del ángulo $\angle DCF$. Demostrar que E , G , F y C están sobre una misma circunferencia.

2 Colinealidades y Concurrencias

Conosur 2017/4: Sea ABC un triángulo acutángulo cuyo circuncentro es O . Se eligen puntos X e Y tales que:

- $\angle XAB = \angle YCB = 90^\circ$,
- $\angle ABC = \angle BXA = \angle BYC$,
- X y C están en semiplanos distintos con relación a AB ,
- Y y A están en semiplanos distintos con relación a BC .

Demostrar que O es el punto medio de XY .

Conosur 2014/5: Sea un cuadrilátero $ABCD$ inscrito en una circunferencia de centro O . Dicho punto es interior al cuadrilátero de modo que son iguales los ángulos $\angle BAC = \angle ODA$. Las diagonales de ese cuadrilátero se cortan en el punto E . Por E se trazan la recta r perpendicular a BC y la recta s perpendicular a AD . La recta r interseca a AD en P y la recta s interseca a BC en M . Sea N el punto medio de EO . Demuestra que M , N y P están alineados.

Conosur 1997/2: Sea C una circunferencia de centro O , AB un diámetro de ella y R un punto cualquiera en C distinto de A y de B . Sea P la intersección de la perpendicular trazada por O a AR . Sobre la recta OP se ubica Q , de manera que QP es la mitad de PO , Q no pertenece al segmento OP . Por Q trazamos la paralela a AB que corta a la recta AR en T . Llamamos H a la intersección de las rectas AQ y OT . Probar que H , R y B son colineales.

3 Construcciones Auxiliares

Conosur 2018/1: En un cuadrilátero convexo $ABCD$ se conoce que:

- R y S son puntos en el interior de los segmentos CD y AB respectivamente con $AD = CR$ y $BC = AS$.
- P y Q son los puntos medios de DR y SB respectivamente.
- M es el punto medio de AC .

Si se sabe que $\angle MPC + \angle MQA = 90^\circ$, demostrar que $ABCD$ es un cuadrilátero cíclico.

Conosur 2011/5: Sea ABC un triángulo y D un punto del lado AC . Si $\angle CBD - \angle ABD = 60^\circ$, $\angle BDC = 30^\circ$ y además $AB \cdot BC = BD^2$, encontrar las medidas de los ángulos del triángulo ABC .

Conosur 2018/5: Sea ABC un triángulo acutángulo con $\angle BAC = 60^\circ$ de incentro I y circuncentro O . Sea O' el punto diametralmente opuesto a O en la circunferencia circunscrita del triángulo BOC . Demostrar que

$$IO' = BI + IC.$$

Conosur 1993/2: Sean tres puntos A , B y C perteneciente a una circunferencia de centro O tales que $\angle AOB < \angle BOC$. Sea D el punto medio del arco AC que contiene a B . Sea K el pie de la perpendicular a BC por D .

Pruebe que $AB + BK = KC$.

4 Potencia y ejes radicales

Entrenamiento Conosur Argentina 2014/2: En el triángulo acutángulo ABC , con $AB \neq AC$, D es el pie de la bisectriz del ángulo $\angle A$, y E, F son los pies de las alturas desde B y C , respectivamente. Las circunferencias circunscritas a los triángulos DBF y DCE se cortan por segunda vez en M . Demostrar que $ME = MF$.

Conosur 2021/5: Sean ABC un triángulo e I su incentro. Las rectas BI y CI vuelven a intersectar el circuncírculo de ABC en M y N , respectivamente. Se trazan las circunferencias C_1 y C_2 de diámetros NI y MI , respectivamente. La circunferencia C_1 intersecta a AB en P y Q , y la circunferencia C_2 intersecta a AC en R y S . Demuestre que P, Q, R y S pertenecen a una misma circunferencia.